UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA
"GRAN MARISCAL DE AYACUCHO"
COORDINACIÓN DE DIPLOMADO
NÚCLEO CIUDAD GUAYANA
PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE OBRAS

CONTROL DE PROCESOS E INFORMES DE UNA OBRA

Caso Práctico: Planificación y Gestión del Cronograma para la Construcción de Vivienda Unifamiliar "Residencial Los Olivos"

1. Contexto del Proyecto Real

El proyecto consiste en la construcción de una vivienda unifamiliar compuesta de una sola planta de 100 m² construidos, ubicada en la parcela N° 14 del Sector Residencial Los Olivos.

Características del Inmueble

- **Superficie construida:** 100 m² (10 m x 10 m).
- **Tipología constructiva:** Cimentación por losa de hormigón armado, estructura de muros portantes de ladrillo cerámico, cubierta plana transitable con impermeabilización, instalaciones básicas empotradas y acabados de calidad media.
- **Terreno:** Regular, plano y con acceso a servicios públicos a pie de parcela.

Alcance General

El alcance abarca la ejecución completa de la obra, llave en mano: desde el replanteo y preparación del terreno, obras de cimentación y estructura, cerramientos, instalaciones sanitarias y eléctricas, revestimientos y acabados finales, hasta las pruebas de funcionamiento y limpieza de obra previa a la entrega.

2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

El proyecto se dividirá en 5 fases ejecutivas:

- **Fase 1: Trabajos Previos y Cimentación (EDT 1.0)**
- **Fase 2: Estructura y Cubierta (EDT 2.0)**
- **Fase 3: Albañilería e Instalaciones (EDT 3.0)**
- **Fase 4: Acabados y Revocos (EDT 4.0)**
- **Fase 5: Cierre y Entrega (EDT 5.0)**

3. Tabla de Datos del Proyecto (Línea Base)

A continuación, se detallan las 18 tareas identificadas para el proyecto, sus duraciones estimadas en **días laborables (semana de 5 días)**, dependencias y recursos clave.

ID	Nombre de la Actividad	Duración (días)	Predecesoras	Tipo de Relación	Recursos Principales Asignados
A	Limpieza, nivelación y replanteo	3	Ninguna	—	Topógrafo, retroexcavadora, oficial de albañilería
B	Excavación para cimentación	2	A	Fin a Inicio (FS)	Retroexcavadora, operador, peón
C	Colocación de acero y encofrado de losa	4	B	Fin a Inicio (FS)	Cuadrilla de fierreros / encofradores
D	Vaciado y curado de losa de cimentación	5	C	Fin a Inicio (FS)	Camión hormigonera, bomba, cuadrilla de vaciado
E	Levantamiento de muros portantes y columnas	8	D	Fin a Inicio (FS)	Oficiales albañiles, peones, andamios
F	Encofrado, armado y vaciado de losa de cubierta	6	E	Fin a Inicio (FS)	Cuadrilla de estructura, bomba de hormigón
G	Curado de losa e impermeabilización de cubierta	7	F	Fin a Inicio (FS)	Impermeabilizadores, peones
H	Tabiquería interior (divisiones)	5	F	Fin a Inicio (FS)	Oficiales albañiles, peones
I	Canalizaciones de electricidad y telecomunicaciones	4	H	Fin a Inicio (FS)	Electricista oficial, ayudante
J	Trazado e instalación de fontanería y saneamiento	5	H	Inicio a Inicio (SS+1)*	Fontanero oficial, ayudante
K	Guarnecido, enlucido de yeso / enfoscado interior	6	I, J	Fin a Inicio (FS)	Cuadrilla de yeseros / revocadores
L	Colocación de solados (pisos) y alicatados (baño/cocina)	7	K	Fin a Inicio (FS)	Soladores, alicatadores, obrero

M	Montaje de ventanas y carpintería exterior	3	K	Fin a Inicio (FS)	Cristalero / carpintero metálico
N	Pintura interior y exterior	5	L, M	Fin a Inicio (FS)	Cuadrilla de pintores
O	Montaje de aparatos sanitarios y mecanismos eléctricos	3	N	Fin a Inicio (FS)	Electricista, fontanero
P	Carpintería interior (puertas y armarios)	4	N	Fin a Inicio (FS)	Carpintero de madera
Q	Pruebas de instalaciones y remates finales	2	O, P	Fin a Inicio (FS)	Jefe de obra, técnicos de instalaciones
R	Limpieza final de obra y entrega de llaves	2	Q	Fin a Inicio (FS)	Personal de limpieza, Director de Obra

Nota sobre relación SS+1 en la tarea J: La tarea J inicia 1 día después del inicio de la tarea H.

4. Instrucciones para el Estudiante

Resuelva las siguientes actividades basándose en los datos proporcionados:

1. **Elaboración del Diagrama de Gantt:**

Mapee el cronograma completo del proyecto. Puede utilizar herramientas informáticas como Microsoft Project, Excel, o redactar el código en sintaxis mermaid para su visualización.

2. **Identificación de la Ruta Crítica:**

Calcule el tiempo total de ejecución del proyecto e identifique la secuencia de actividades que componen la **Ruta Crítica** (holgura igual a cero).

3. **Análisis de Impacto:**

    - **Caso A:** Un retraso en la logística provoca que el hormigón para el vaciado de la losa de cimentación (Tarea D) se retrase 4 días. ¿Cómo afecta esto a la fecha final de entrega de la vivienda?

    - **Caso B:** Durante el trazado de fontanería (Tarea J), surge un problema técnico que retrasa la actividad 3 días (pasa de 5 a 8 días de duración). ¿Impacta esta desviación en la fecha final del proyecto? Justifique respondiendo con base en la holgura de la tarea.